

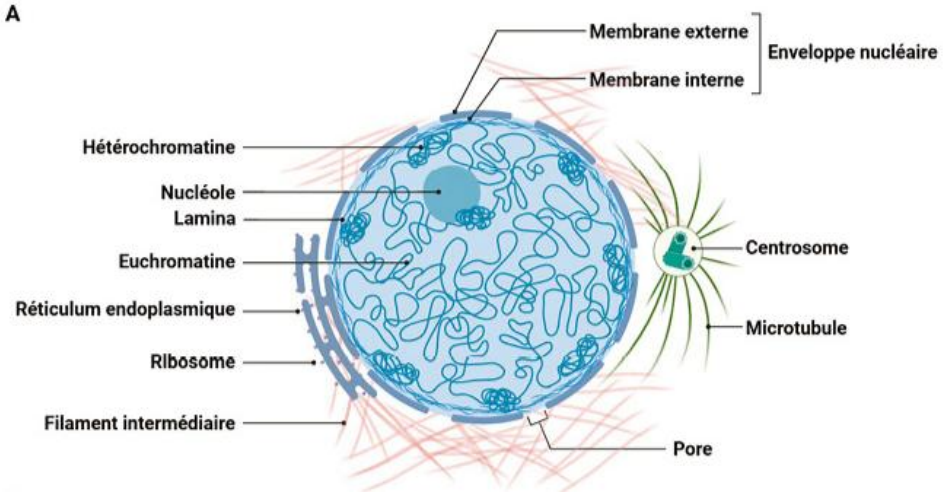

**CM7 Le noyau**

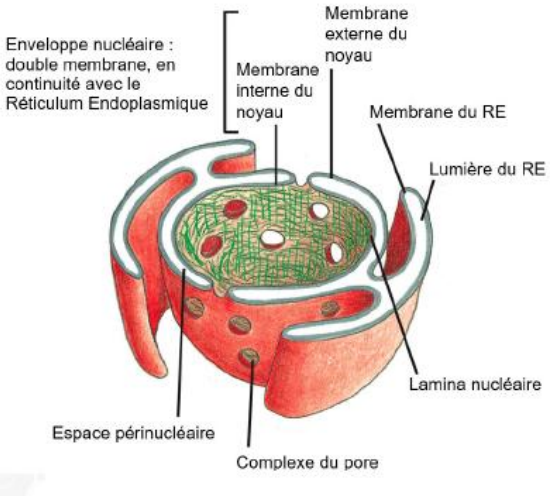
**A partir du cours du Pr Leonce**
*Lyon Sud*

I. Le noyau, vue d'ensemble ..... 2
A. Un compartiment propre aux eucaryotes ..... 2
B. Cinq constituants, des fonctions essentielles ..... 3
C. Du gène à la protéine ..... 3
D. Le noyau sous le microscope du pathologiste ..... 4
II. Organisation de l'ADN ..... 5
A. Rappels : l'organisation du génome nucléaire ..... 5
B. Les histones : éléments clés du premier niveau de compaction ..... 5
C. Les différents niveaux d'organisation : de la double hélice au chromosome ..... 6
D. LES TADs : Topologically Associating Domains ..... 7
E. Le chromosome métaphasique et le caryotype ..... 9
F. Anatomie d'un chromosome ..... 9
III. Enveloppes et pores nucléaires ..... 11
A. Une citerne du RE autour du noyau ..... 11
B. Le complexe LINC : relier le noyau au cytosquelette ..... 11
C. L'espace périnucleaire ..... 12
D. La face interne : lamina, émerine et protéines LEM ..... 12
E. Le pore nucléaire : une porte géante ..... 13
F. La barrière sélective : un tamis intelligent ..... 14
G. Pathologie : les virus et le pore nucléaire ..... 14
IV. Echanges nucleo-cytoplasmiques ..... 16
A. Les acteurs du transport ..... 16
B. Le gradient RAN : la boussole du transport ..... 16
C. L'import d'une protéine en 4 étapes ..... 17
D. L'export : le même système à l'envers ..... 17
E. L'EXPORT DES ARNm matures : un système sans RAN ..... 18
V. Matrice nucléaire ..... 20
A. Le nucléosquelette ..... 20
B. Les lamines : A/C contre B ..... 20
C. La matrice organise l'adn en territoires ..... 21
VI. Nucléole ..... 23
A. L'ADN ribosomique : un gène copié 200 fois ..... 23
B. Fabriquer un ribosome ..... 23
VII. Synthèse ..... 25

# I. Le noyau, vue d'ensemble

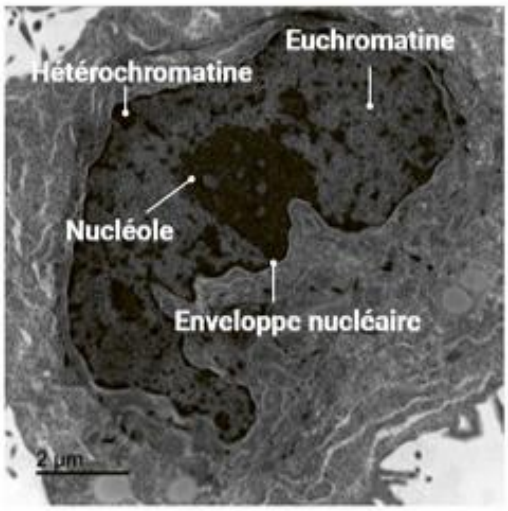
## A. Un compartiment propre aux eucaryotes

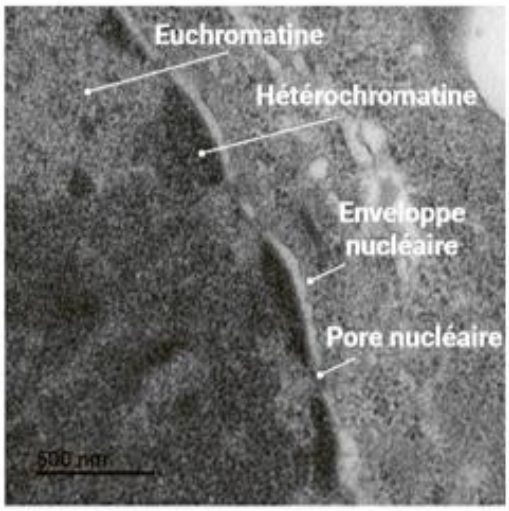



Le noyau est le compartiment **caractéristique des cellules eucaryotes**, délimité par une **enveloppe nucléaire** (double membrane). Sa face externe est en contact avec le cytosol, sa face interne est recouverte de lamina côté nucléoplasme. Cette enveloppe nucléaire est dans la continuité du RE : la lumière entre ses 2 membranes est la lumière du RE = espace périnucléaire.
Cette enveloppe est percée de pores nucléaires qui permettent la filtration et les échanges nucléocytoplasmiques.
Chez l'Humain, toutes les cellules ont **un ou plusieurs noyaux**, sauf les **hématies** et d'autres cellules.
Le noyau contient **l'information génétique**, ce qui en fait un compartiment extrêmement important pour la cellule : pour la **production des protéines** et son **métabolisme**. Cette information génétique est portée **par 23 paires de chromosomes** (hors gamètes), qui ne sont pas toujours visibles.

Au MET :




Sur la photo de gauche, on peut voir la délimitation de **l'enveloppe nucléaire**, un compartiment qu'on appelle le **nucléole** et ce que l'on appelle la **chromatine**, qui correspond au support de l'information génétique et que l'on voit sous 2 formes : une qui est très **foncée** et l'autre qui est un petit peu plus **claire**. Celle qui est foncée, c'est parce qu'elle est très **condensée**, elle est très **compacte** : on l'appelle l'**hétérochromatine** et celle qui est plus claire, elle est un peu plus **lâche** : c'est ce qu'on appelle l'**euchromatine**.
Si on zoome un petit peu plus (photo de droite) au niveau de **l'enveloppe**, elle est représentée par un **trait épais** qui présente des **trous** qui sont les **pores nucléaires**. On voit l'euchromatine qui est un peu plus claire et **l'hétérochromatine** qui est très **collée à l'enveloppe**, qui est foncée.

## B. Cinq constituants, des fonctions essentielles

| Constituant | Ce que c'est | Rôle principal |
|---|---|---|
| Enveloppe nucléaire | Double membrane en continuité avec le RE | Sépare le nucléoplasme du cytosol |
| Pores nucléaires | Complexes protéiques transmembranaires | Échanges nucléo-cytoplasmiques |
| Chromatine | ADN + histones : euchromatine / hétérochromatine | Porte l'information génétique |
| Matrice nucléaire | « Nucléosquelette » : lamina + réseau fibreux | Structure le noyau, organise l'ADN |
| Nucléole | Territoire nucléaire sans membrane | Synthèse des ARNr et des ribosomes |

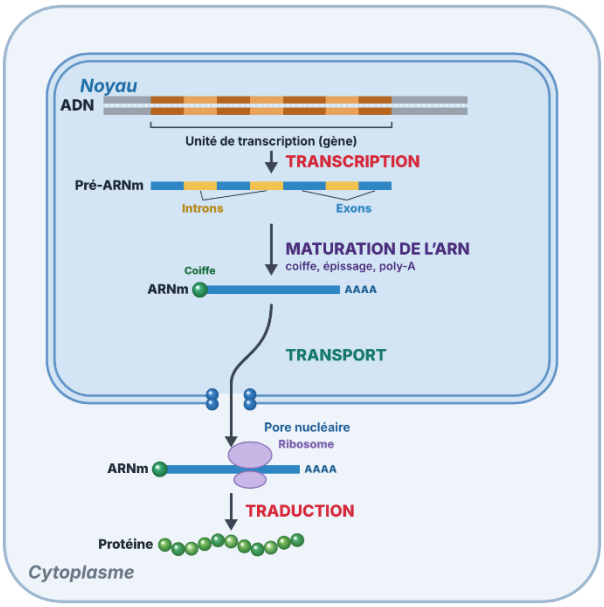
Le noyau est constitué de **cinq grandes structures** :

- **L'enveloppe nucléaire :** sépare le contenu du noyau du reste du cytoplasme. C'est une barrière qui est notamment assez hermétique aux molécules du cytoplasme et qui laisse passer les molécules par l'intermédiaire des pores nucléaires. Sa double membrane est en continuité avec le RE.
- **Les pores nucléaires :** Ce sont des complexes transmembranaires, c'est à dire qu'ils traversent les deux membranes de l'enveloppe. Ces complexes protéiques transmembranaires participent aux échanges avec le cytoplasme.
- **La chromatine : ADN + histone. L'euchromatine** est la forme décondensée, la forme plus lâche du support de l'information génétique. **L'hétérochromatine** est la forme condensée. Les chromosomes sont retrouvés lors de la division cellulaire : compaction assez forte de l'information génétique.
- **La matrice nucléaire :** « nucléosquelette » est composé d'un réseau fibreux et de lamine. Cette partie structure le noyau, organise l'ADN et permet qu'il ait une forme correcte et adaptée à la cellule.
- **Le nucléole** : territoire nucléaire (ce n'est pas un compartiment) qui ne présente pas de membrane, mais qui est très visible en MET. C'est une zone du noyau où il y a beaucoup de synthèse d'ARN ribosomiques et l'assemblage des ribosomes.

Les **fonctions du noyau** sont de participer au **métabolisme de l'ADN** : la réplication, réparation, transcription, maturation des ARN, et également aux **échanges nucléocytoplasmiques**.

Le noyau n'est pas toujours visible puisque, à la **mitose** il y a une **dégradation** de son **enveloppe** qui se reforme à la fin. C'est pourquoi on dit parfois que c'est une structure transitoire.

## C. Du gène à la protéine

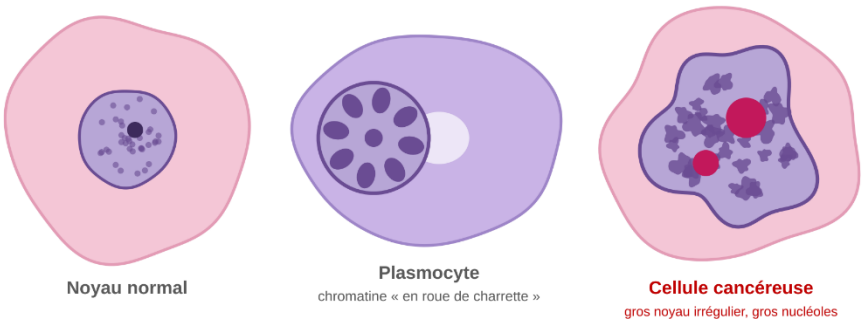



L'information génétique du noyau est porteuse de gènes qui sont transcrits en ARN messager, puis ensuite traduits en protéines.

Pour cela, y a différents **codes à déchiffrer** :

- Le **code génétique** : sur la séquence de l'ADN
- Le **code épigénétique** qui correspond au code donné par les histones, qui permettent la compaction de l'ADN. Il détermine quels vont être les gènes lus.
- Le **code transmis par les ARN** après la maturation de ces ARN et leur transport.
- Le **code donné par les acides aminés** (dans le cytoplasme)

## D. Le noyau sous le microscope du pathologiste




Dans un **noyau normal** (gauche) on voit l'enveloppe en violet foncé, à l'intérieur le nucléole qui est très foncé (gros point noir unique) + eu/hétérochromatine.
Dans les plasmocytes (centre) ont une chromatine en « roue de charrette » (pas à connaître)
Dans les **cellules cancéreuses** (droite) on voit de gros noyaux irréguliers avec plusieurs nucléoles car les cellules se multiplient de façon anarchique et on a donc nécessité d'avoir beaucoup de traductions de protéines (nucléole = lieu de synthèse des ARNr).

**L'étude morphologique du noyau** est un **critère diagnostique** important regardé par les pathologistes pour étudier la normalité d'une cellule : sa taille, sa forme, la texture de sa chromatine, le nombre, taille et forme des nucléoles.
Les laminopathies sont des maladies génétiques qui déstructurent le noyau génétique par altération de la matrice nucléaire (lamines). Exemple : la **Progeria** (partie 5).

**Vrai / Faux**

1. Toutes les cellules humaines possèdent au moins un noyau. **FAUX, hématies**
2. L'espace périnucléaire correspond à la lumière du RE. **VRAI**
3. La face interne de l'enveloppe nucléaire est tapissée par la lamina, côté nucléoplasme. **VRAI**
4. L'hétérochromatine est la forme lâche de la chromatine, claire en MET. **FAUX, condensée, foncée**
5. Le nucléole est un compartiment délimité par une membrane. **FAUX, pas de membrane**
6. À la mitose, l'enveloppe nucléaire est dégradée puis se reforme en fin de division. **VRAI**

**Texte à trous**

La chromatine est composée d'…ADN…… et d'…histones……. La forme décondensée s'appelle l'…euchromatine……, la forme condensée l'…hétérochromatine……..... Le code …épigénétique……..… correspond au code porté par les …histones…….. ; il détermine quels gènes vont être lus.

**À relier** (constituant → rôle) a-3, b-4, c-5, d-2, e-1

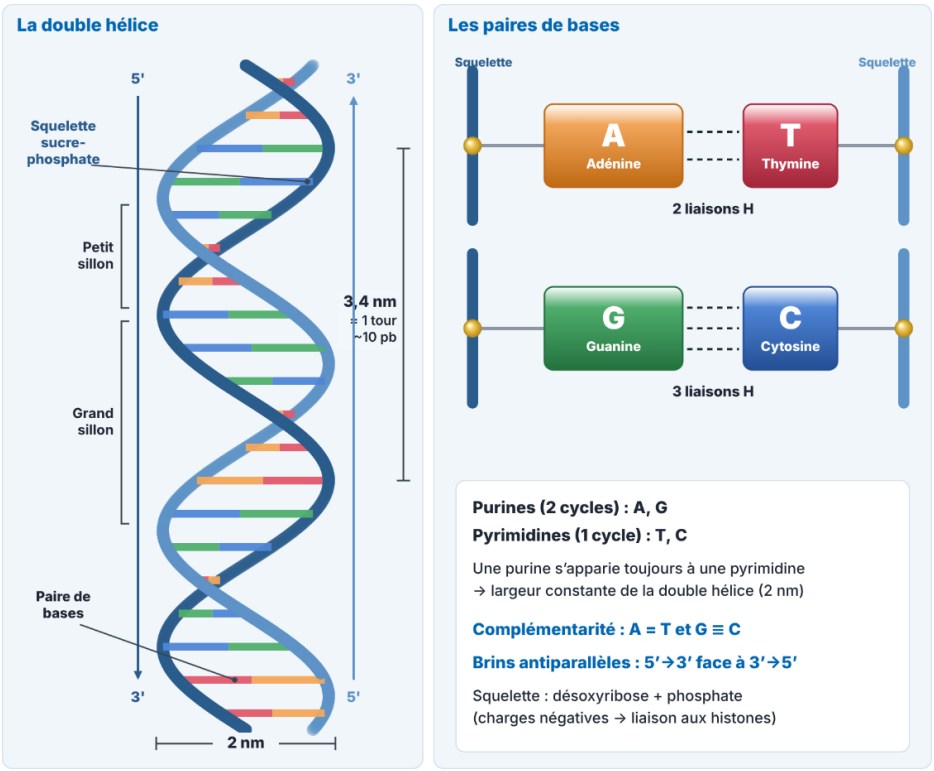
**Questions ouvertes**

9. Sur une photo en MET, comment reconnaît-on l'hétérochromatine, l'euchromatine, le nucléole et un pore nucléaire ?
   **Hétérochromatine = foncée, collée à l'enveloppe ; euchromatine = plus claire ; nucléole = zone très dense ; pore = trou dans le trait épais de l'enveloppe** ·
10. Pourquoi une cellule cancéreuse présente-t-elle souvent plusieurs gros nucléoles ? Quels critères un pathologiste regarde-t-il sur un noyau ?
    **Besoin accru de synthèse protéique, donc d'ARNr/ribosomes (nucléole = lieu de synthèse des ARNr) ; critères : taille, forme, texture de la chromatine, nombre/taille/forme des nucléoles.**

## II. Organisation de l'ADN

**Ne retenez pas les tailles**, il faut **connaître** de manière globale **les niveaux de compaction**.

### A. Rappels : l'organisation du génome nucléaire



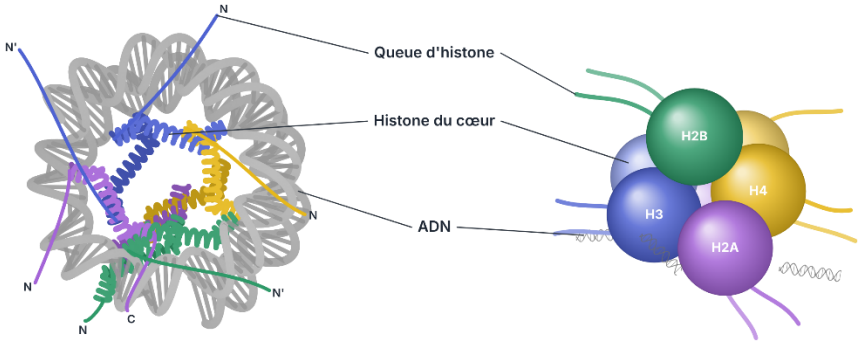

L'ADN est composée d'un squelette de **sucres** (désoxyriboses), de **phosphates**, et de **paires de bases** au centre qui peuvent se relier deux à deux grâce à des liaisons hydrogènes.
Dans dans chaque cellule, il y a **2m** d'ADN qui doivent entrer dans un noyau d'environ **10 micromètres** : compaction importante.

En interphase, l'ADN existe sous deux formes de **chromatine** :

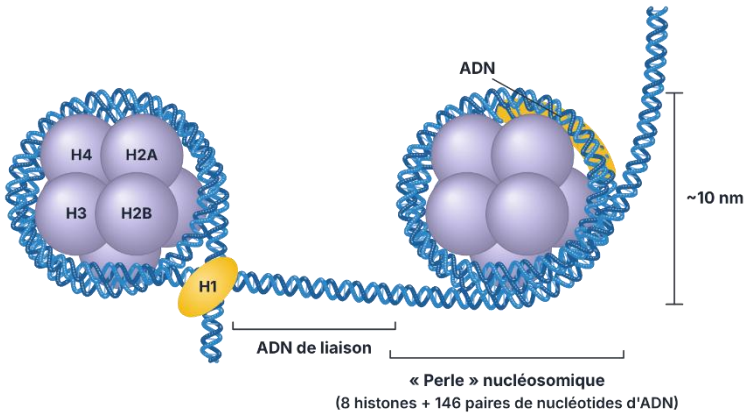
- **L'euchromatine** est **dispersée** dans le nucléoplasme, peu condensée et on dit qu'elle est active. Les gènes présents dans cette chromatine sont **accessibles**, ils vont pouvoir être **transcrits** puis traduits en protéines ou juste transcrit en ARN (si ARN non codant). C'est une zone où l'ADN **se réplique en premier**.
- **L'hétérochromatine** se trouve plutôt à la **périphérie** du noyau, accolée à l'enveloppe. Elle est **très condensée**, **inactive** et on la retrouve au niveau des centromères, télomères et séquences répétées. Elle est **réfractaire à la transcription**, et les **réplications** y sont **tardives**.
-

### B. Les histones : éléments clés du premier niveau de compaction

Ces protéines se lient deux à deux (H2A, H2B, H3, H3) pour former un **octamère** (droite).

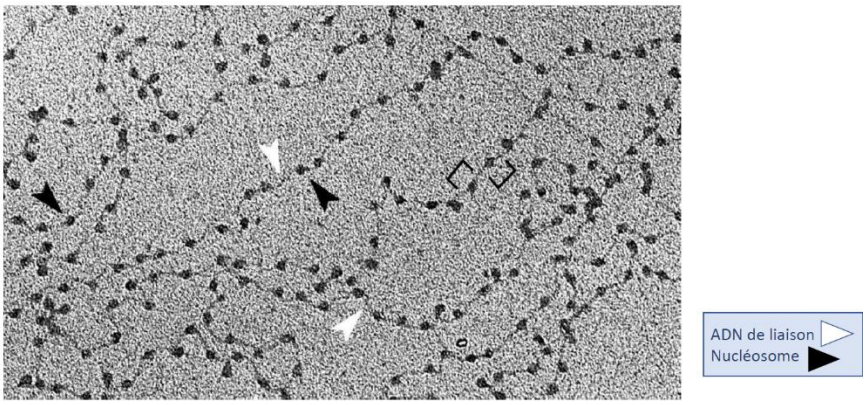


Puis les doubles brins d'ADN s'enroulent autour des octamères en **2 tours d'ADN** (gauche), et enfin, cette structure va être **fixée par** une autre histone qui est **l'histone 1**, ce qui forme un **nucléosome** (ci-dessous). La protéine H1 sert également à rapprocher les nucléosomes (nucléosomes clutches).



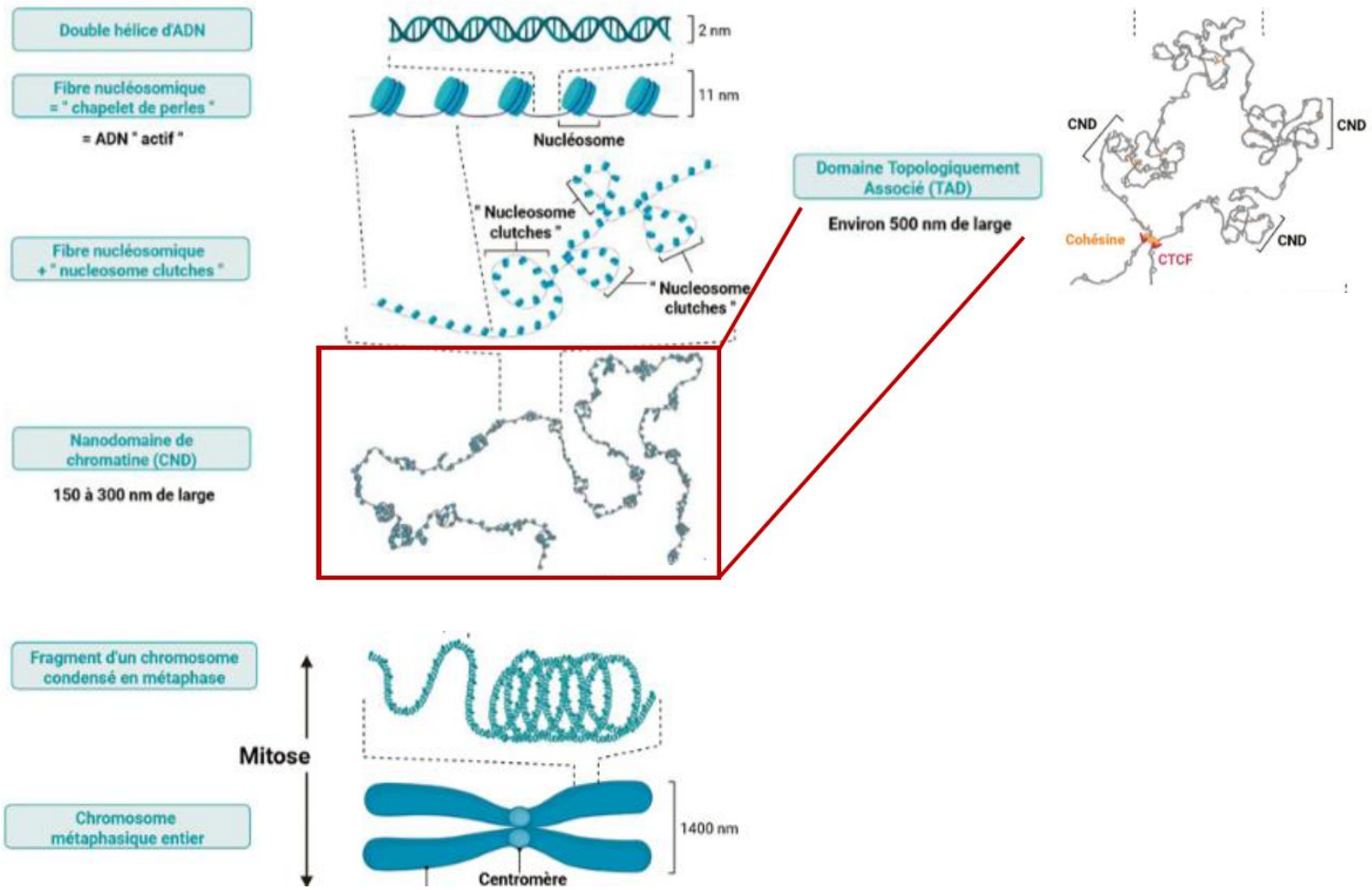

Les histones ont la possibilité de libérer ou au contraire de rapprocher l'ADN vers elles. Elles sont **chargées positivement** et attirent l'ADN qui est chargé négativement.
Il peut y avoir des **modifications des histones** qui relâchent un peu l'ADN et rendent certaines portions de gènes accessibles à la transcription : c'est le domaine de **l'épigénétique** où il existe des **codes des modifications des queues d'histones**.

Ses modifications peuvent intervenir dans des pathologies : maladies auto-immunes, cancers, notamment en traduisant des gènes qui ne devraient pas être traduits.
Des événements affectent les mécanismes épigénétiques comme les produits chimiques, les drogues, le vieillissement, les diètes.
Au MET, les nucléosomes donnent une vision en **chapelet de perles**.

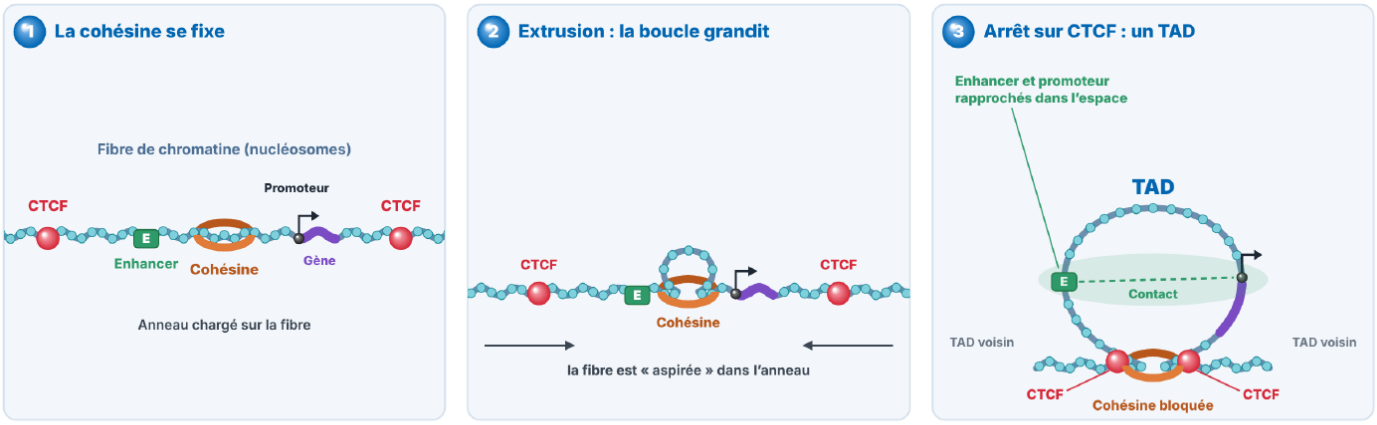



## C. Les différents niveaux d'organisation : de la double hélice au chromosome

La double hélice d'ADN est assemblée en fibres nucléosomiques où l'ADN est « actif » puis ses fibres sont réunies en « **nucleosome clutches** » : des groupes de nucléosomes s'organisent pour s'empiler.
Puis il y a un autre étage de ces nucléosomes qui vont à nouveau encore plus se regrouper et qui s'appellent les **nanodomaines de chromatine = CND**. Ils interviennent dans ce qu'on appelle des **domaines topologiquement associés = TAD** (droite).
L'état de compaction finale est le **chromosome** lors de la **division** : compaction **x10 000**.




## D. LES TADs : Topologically Associating Domains




La cohésine, un complexe en anneau, se charge sur la fibre de chromatine.

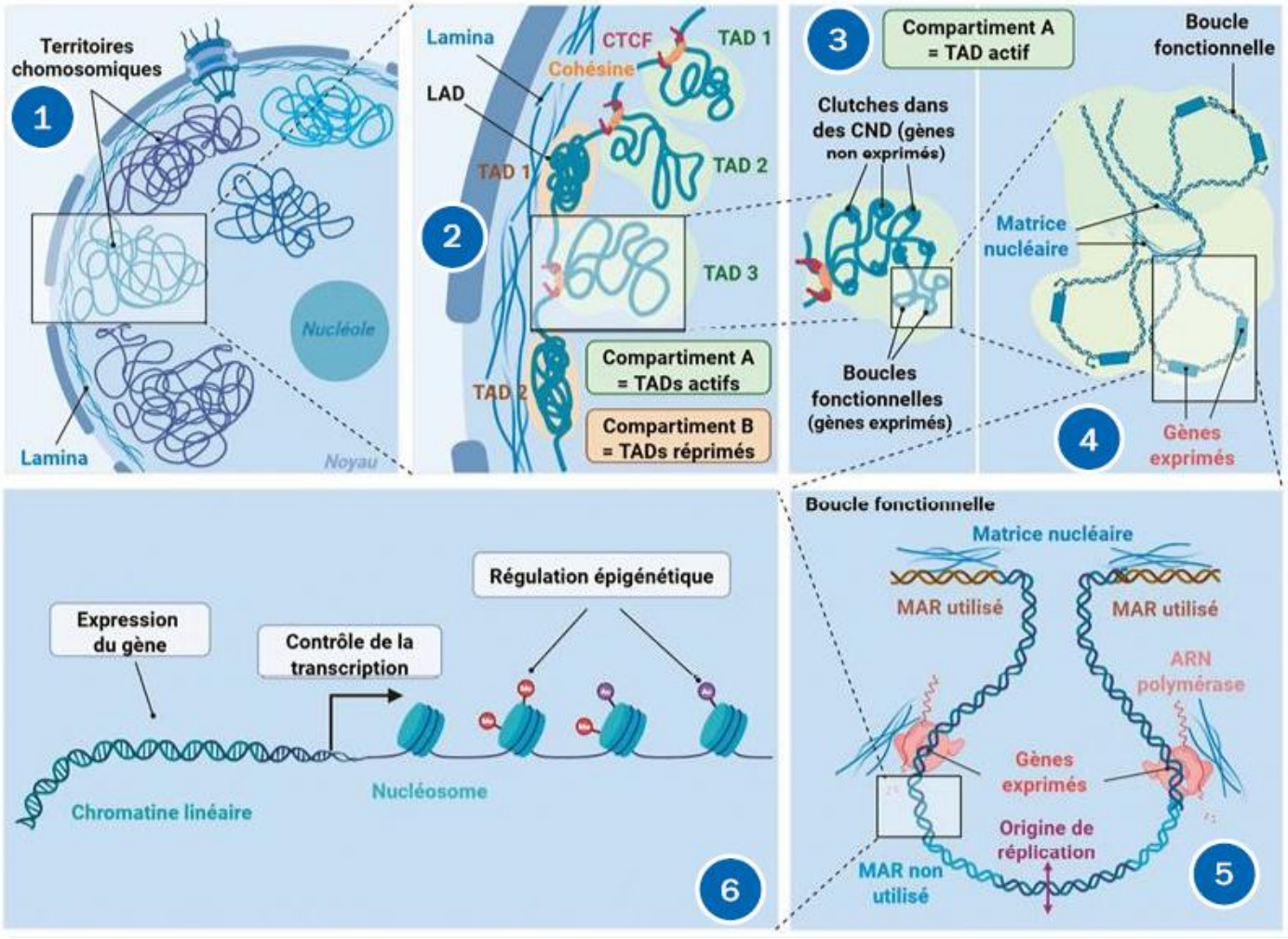
Elle fait défiler la fibre à travers l'anneau : une boucle se forme et grandit (extrusion).

La cohésine s'arrête quand elle rencontre CTCF de chaque côté : la boucle est fixée, c'est un TAD.

Les TADs sont des **domaines chromatiniens indépendants** qui sont formés par des CND et qui sont caractérisés par la présence d'une **cohésine** qui est un anneau et des **CTCF** qui reconnaissent des régions du génome et s'y fixent. La chromatine passe au milieu de l'anneau de **cohésine** : effet d'aspiration de la chromatine jusqu'à ce que la **cohésine** rencontre les **CTCF** puis blocage et formation d'une boucle qu'on appelle un TAD.

Le résultat permet d'avoir des **enhancers** et **promoteurs** proches des **gènes** dont ils participent à la transcription.

**Récapitulatif**




1 Territoires chromosomiques : chaque chromosome occupe sa propre région du noyau.

2 TADs : boucles formées par cohésine + CTCF. Contre la lamina (LAD) : TADs réprimés = compartiment B ; vers le centre : TADs actifs = compartiment A.

3 Dans un TAD : gènes non exprimés compactés en amas (clutches, CND) ; gènes exprimés dans des boucles décondensées.

4 Boucles fonctionnelles : accrochées à la matrice nucléaire.

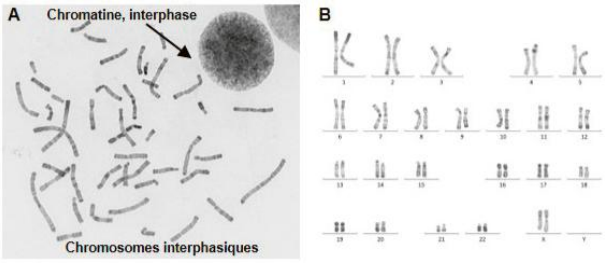
5 Ancrage par les MAR : la boucle est un atelier de transcription (ARN pol) et de réplication.

6 À l'échelle de l'ADN : nucléosomes et marques épigénétiques règlent l'expression du gène.

A retenir : **la position d'un gène dans le noyau conditionne son expression** (périphérie, compact = éteint ; centre, boucle ouverte = actif).

Pour info (pas à connaître) : le chromosome painting (technique du FISH) permet de déterminer les territoires des chromosomes.

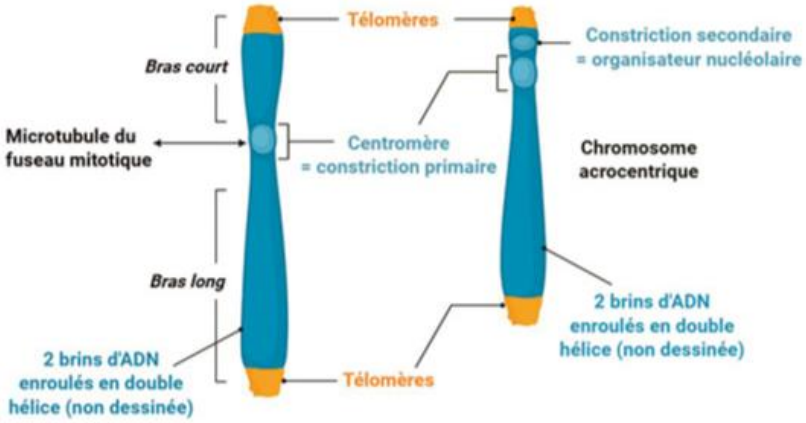
## E. Le chromosome métaphasique et le caryotype




Il existe **23 paires de chromosomes**, donc **22 paires de chromosomes qu'on appelle des autosomes** et **2 chromosomes sexuels** (=gonosomes) qui ne sont visibles au MO que pendant la mitose, d'où le nom de **chromosomes métaphasiques**.
Pendant la mitose, chaque chromosome est composé de **2 chromatides sœurs** qui ont été dupliqués pendant la phase S du cycle cellulaire afin de **répartir le génome de façon égale entre les cellules filles**. Pendant la mitose, le noyau est obligé d'être dégradé pour pouvoir répartir l'information génétique. Et en fin de mitose, les chromosomes se décondensent pour retrouver une forme de chromatine plus lâche au sein des noyaux. En dehors de la mitose, les chromosomes sont mono-chromatidiens.

## F. Anatomie d'un chromosome

Le **centromère**, c'est un espace de **constriction primaire** (plus central) qui va être utile lors de la division cellulaire, puisqu'il va permettre la séparation en **bras court** et **bras long**. C'est un point d'attache pour les **microtubules du fuseau** et notamment d'un élément qu'on appelle le kinéthochore. Le centromère maintient les chromatides sœurs entre elles.
Le deuxième point qui est important est la **constriction secondaire** (en périphérie) sur 5 chromosomes particuliers : **13, 14, 15, 21, 22.** Cette région code pour **3 des 4 ARN ribosomiques**. Ces régions se retrouvent donc dans le nucléole, on les appelle aussi des **organisateurs nucléolaires.**




Le dernier élément des chromosomes à connaître sont les **télomères** : ce sont des portions **d'ADN répété** qui **protègent les extrémités** des chromosomes, notamment lors des divisions cellulaires. Cette protection est notamment possible grâce à une enzyme qui s'appelle la **télomérase** qui est une enzyme qui permet de ré-agrandir petit à petit les télomères. Elle est de moins en moins active et de moins en moins fonctionnelle au cours du temps, ce qui va être responsable du **vieillissement cellulaire**, vu que les télomères vont se raccourcir = **sénescence réplicative**. Cette télomérase est souvent retrouvée dans des cellules qui se divisent beaucoup, parce qu'il y a besoin que l'information génétique soit protégée : elle est donc très présente dans les **cancers** => cellules qui se divisent de façon anarchique sans jamais mourir.

**Vrai / Faux**

1. Environ 2 m d'ADN doivent tenir dans un noyau d'une dizaine de micromètres. **VRAI**
2. L'euchromatine se réplique en dernier. **FAUX, premier**
3. L'hétérochromatine est située plutôt à la périphérie du noyau et est riche en centromères, télomères et séquences répétées. **VRAI**
4. Les histones sont chargées négativement et repoussent l'ADN. **FAUX, positivement et les attire**
5. L'histone H1 fixe l'ADN sur l'octamère et rapproche les nucléosomes. **VRAI**
6. En dehors de la mitose, les chromosomes sont mono-chromatidiens. **VRAI**
7. Les TADs sont formés grâce à une cohésine qui s'arrête quand elle rencontre des CTCF. **VRAI**
8. La télomérase est très active dans les cellules cancéreuses. **VRAI**

**Texte à trous**

9. Un octamère d'histones contient 2 × (H2A…, H2B…, H3…, H4…) ; l'ADN fait ……2……tours autour de lui.
10. Ordre de compaction : double hélice → fibre …nucléosomique……→ ……nucléosome clutches……→ ……CND……→ ……TAD……→ chromosome (compaction × …10000……)
11. L'homme possède …23 paires d'autosomes et …2 chromosomes sexuels (gonosomes).
12. La constriction secondaire se trouve sur les chromosomes ……12, 13 ,14 ,15, 21, 22……ce sont les organisateurs …secondaires……

**À relier** : a-2, b-3, c-4, d-1

**Questions ouvertes**

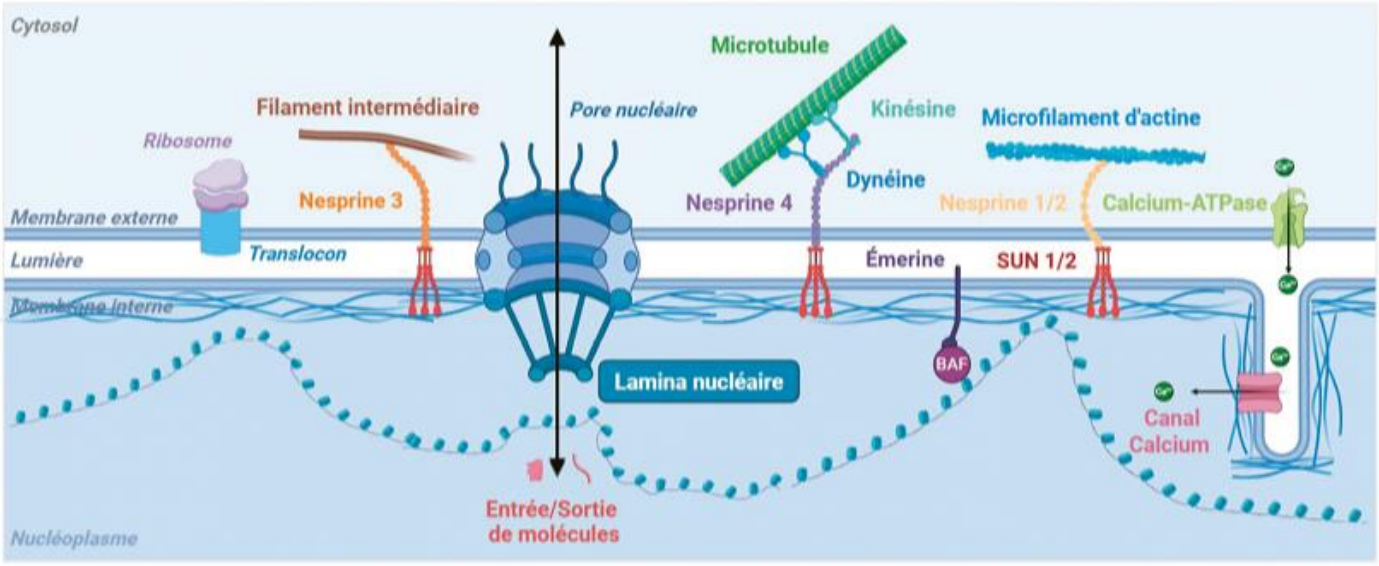
13. Décrivez la formation d'un TAD (cohésine, CTCF) et son intérêt pour la transcription.
    La cohésine (anneau) se charge sur la chromatine, la fait défiler (extrusion) et forme une boucle jusqu'aux CTCF qui la bloquent. Enhancers et promoteurs sont rapprochés des gènes.

14. Quelle est la conséquence de la position d'un gène dans le noyau sur son expression ?
    Périphérie/compact = éteint ; centre/boucle ouverte = actif

15. Rôles du centromère (kinétochore) et des télomères. Lien entre télomérase, vieillissement et cancer ?
    Centromère : constriction primaire, attache des microtubules du fuseau via le kinétochore, maintient les chromatides sœurs ; télomères : protègent les extrémités ; la télomérase les rallonge, son déclin explique la sénescence réplicative, sa forte activité dans les cancers permet de se diviser sans mourir.

## III. Enveloppes et pores nucléaires

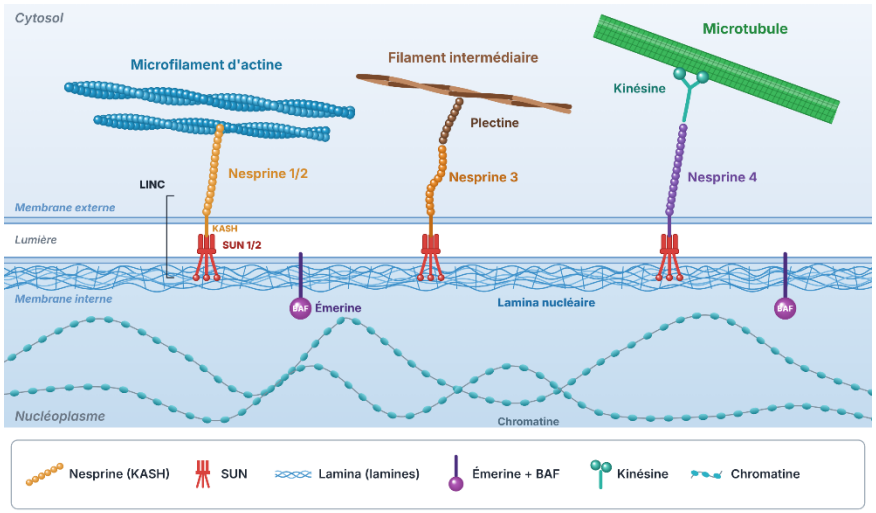
### A. Une citerne du RE autour du noyau




Au niveau de la face cytosolique, on voit un **ribosome** avec un **translocon** : même fonctionnalité que le RE car en continuité du RE + fonction de maturation des protéines.
On voit des **protéines transmembranaires (TM) à domaine KASH** qu'on appelle des **nesprines** : elles se lient au cytosquelette côté cytosolique, (FI, actine, microtubules). Elles permettent **d'ancrer** le noyau, notamment au cytosquelette. Elles font partie du **complexe LINC.**
Au niveau de la face nucléoplasmique, donc la face interne, il y a **des protéines TM à domaine SUN** qui interviennent dans le **complexe LINC** également et qui participe au lien entre le cytosol et le noyau. Elles sont liées à la **lamina** (FI) qui tapisse l'intérieur de l'enveloppe.
Ensuite, il y a des **protéines TM à domaine LEM** comme **l'émérine** qui sont des récepteurs aux lamines B.
On voit également des **transporteurs de calcium** et un **canal calcique** qui permet d'apporter le calcium à l'intérieur du noyau.

### B. Le complexe LINC : relier le noyau au cytosquelette

**LINC** = Linker of Nucleoskeleton and Cytoskeleton
C'est un complexe, qui fait le lien entre le cytosquelette et le nucléosquelette. Il assure une **continuité mécanique** = **mécano-transduction** et permet également le **maintien de l'espace périnucléaire** et le contrôle la **position du noyau**.
Il est composé des **nesprines, des protéines à domaine KASH**, qui se lient à des **protéines à domaine SUN**, qui sont en contact avec l'intérieur du noyau.

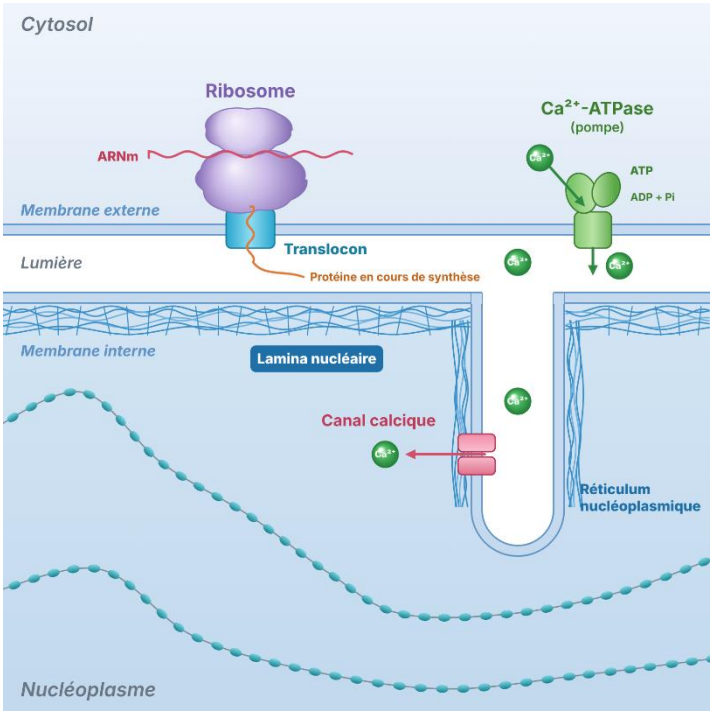


Les **nesprines 1 et 2** sont associées aux **microfilaments d'actine.**
La **nesprine 3** est associé aux **filaments intermédiaires** (par l'intermédiaire de la plectine = pas à connaître) et la **nesprine 4** est associée avec **les microtubules**.

| Nesprine | Se lie à |
|---|---|
| Nesprines 1 / 2 | Microfilaments d'actine |
| Nesprine 3 | Filaments intermédiaires (plectine) |
| Nesprine 4 | Microtubules (kinésine) |

Pour information, il existe une diversité de pathologies qui peuvent intervenir quand il y a des défauts dans ces acteurs de l'enveloppe nucléaire : des enveloppathies.

## C. L'espace périnucleaire




Cet espace se situe entre la membrane interne et la membrane externe de l'enveloppe nucléaire. Il a la même fonctionnalité que le RE car c'est une **continuité du RE**. On y trouve des **protéines en cours de synthèse** et les phénomènes de maturation des protéines. Il a également la fonctionnalité de **réservoir de calcium**.

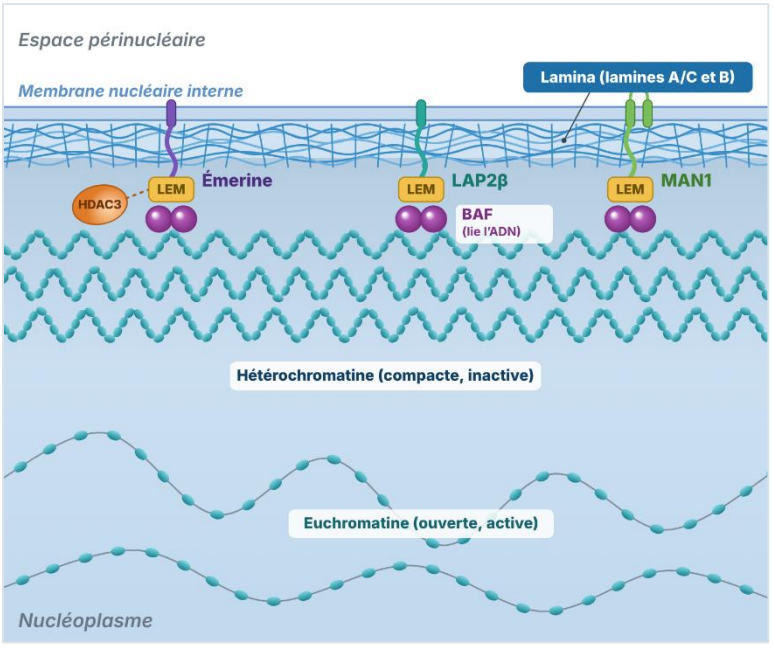
Des **pompes calcium ATPase** sur la face cytosolique permettent d'intégrer du calcium dans l'espace périnucléaire. Et ce calcium, pourra soit être utilisé par le RE, soit par le noyau. Pour cela, des sortes d'invaginations au sein de la membrane interne = **canalicules** permettent de porter des **canaux calciques** qui diffusent du calcium en profondeur à l'intérieur du noyau.
Rôle dans :
- Les **échanges nucléocytoplasmiques**
- Les **fonctions nucléaires**.

## D. La face interne : lamina, émerine et protéines LEM

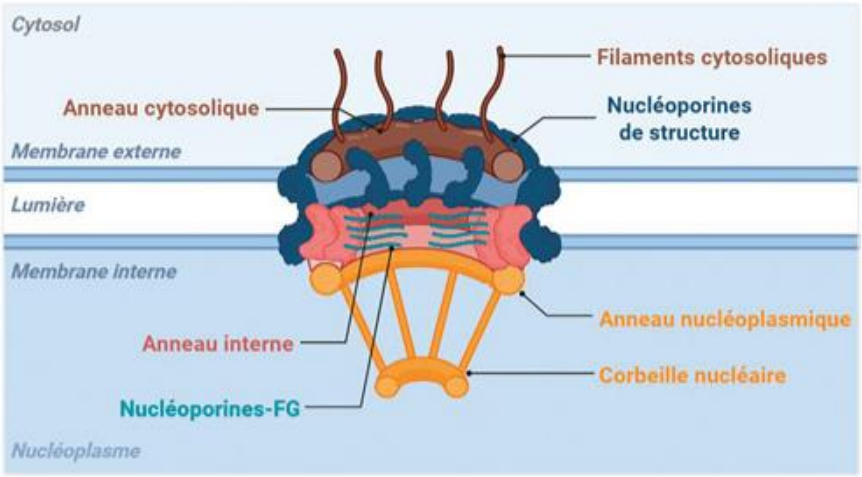
La **lamina** correspond à un réseau de **FI de type V** qu'on appelle des lamines et qui se trouve sous la membrane interne. Ces lamines donnent sa **forme** et sa **solidité** au noyau. Elles permettent aussi **l'ancrage** de certaines protéines (dont les pores) et de **l'hétérochromatine**.

Les **protéines à régions LEM**, comme l'**émérine**, la **LAB2 bêta** et la **MAN1** ont une région LEM au sein du nucléoplasme. Ils influencent l'ouverture de la chromatine, notamment au niveau épigénétique et il se lient également aux lamines.

Des mutations de ces protéines peuvent donner des maladies comme la **dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss liée à l'X** qui cause des troubles au niveau musculaire.

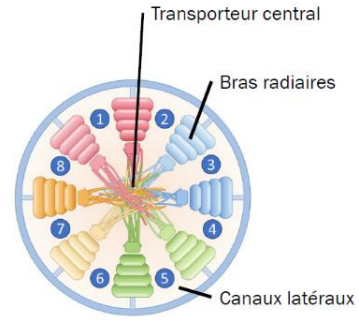


## E. Le pore nucléaire : une porte géante




Le pore nucléaire est un ensemble protéique assez complexe à symétrie octogonale qui permet le lien entre le cytosol et l'intérieur du noyau. Le pore traverse la lumière de l'enveloppe nucléaire.
Il y a entre **3000 et 4 000 pores par cellule** et ils sont composés de **trois anneaux** :

- Un **anneau cytosolique** qui contient des filaments cytosoliques. Ils peuvent porter des enzymes, et servir d'ancre pour les protéines qui sont dans le cytoplasme.
- Un **anneau interne** qui est au milieu et définit le canal central sélectif de ce pore nucléaire
- Un **anneau nucléoplasmique** = corbeille nucléaire qui contient aussi des filaments.



Vue de la face cytosolique

Ces pores nucléaires sont composés de **8 sous-unités** qui permettent la formation de **canaux latéraux** grâce à leurs bras radiaires qui participent à **l'imperméabilité des pores nucléaires**.
Au centre se trouve le **transporteur central** qui va laisser passer ou non des molécules. Les bras radiaires sont composés de nucléoporines.

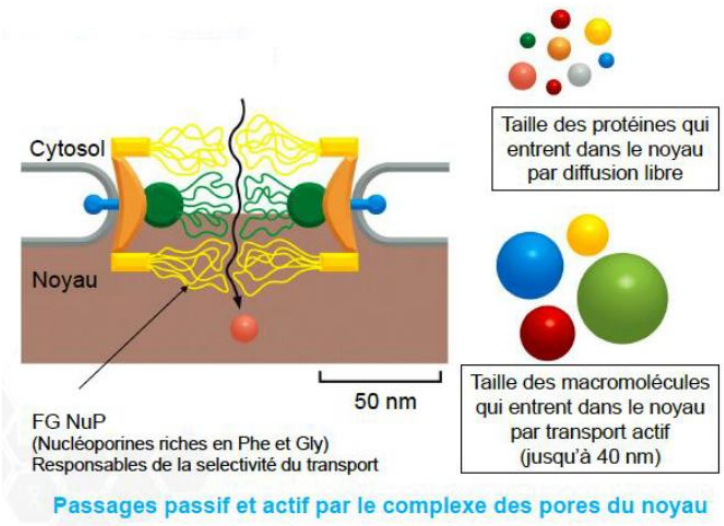
De structure

Il y a **3 familles de nucléoporines (=Nups)** :

- **Les nucléoporines transmembranaires** qui sont ancrées au niveau de l'enveloppe et qui relient le corps à l'enveloppe. Participent à **l'échafaudage** du pore.
- **Les nucléoporines périphériques** qui peuvent se situer soit au niveau cytosolique soit aussi au niveau du nucléoplasme. Participe à l'ancrage et au positionnement du pore = **échafaudage** également.
- **Les FG nucléoporines** tapissent le canal central et constituent la **barrière sélective** du pore nucléaire. Elles sont caractérisées par des répétitions en **phénylalanine-glycine (FG)** : elles sont hydrophobes et constituent la barrière dynamique de diffusion et interagissent avec les récepteurs de transport (importine/exportine).

Ce qui va pouvoir traverser la membrane sont soit des molécules qui sont autorisées à la traverser, soit des molécules spécifiques qui reconnaissent ces motifs FG.

## F. La barrière sélective : un tamis intelligent

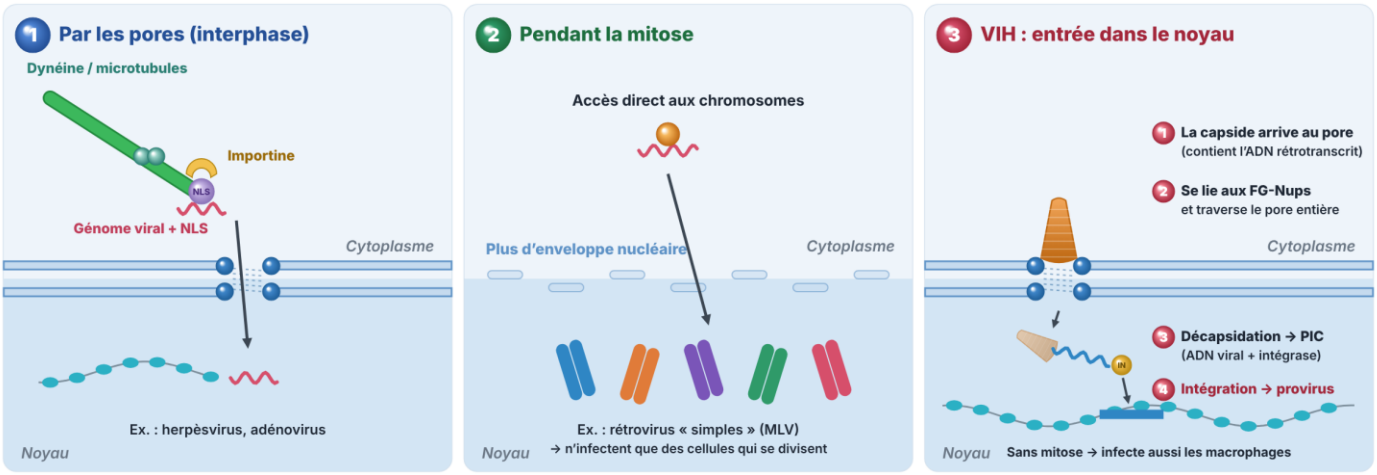



Les **FG nucléoporines** laissent passer certaines molécules par **diffusion passive**, notamment par les huit canaux latéraux : des molécules de **moins de 40 kDa**. Ce sont principalement des ions, des petits métabolites, des petites protéines qui vont pouvoir traverser **librement**.
Exception : les histones sont des petites protéines (11-15 kDa) mais elles ont besoin d'un **récepteur de transport** pour revenir au sein du noyau.

Les **molécules de plus de 40kDa** nécessitent un **transport actif** avec un **récepteur de transport** (importine/exportine).

Il y a **1000 traversées par seconde et par pore** : dynamique qui a une certaine plasticité en fonction des besoins et des stimuli que reçoivent les cellules.

## G. Pathologie : les virus et le pore nucléaire




La plupart des virus ont besoin de pénétrer dans le noyau, notamment pour pouvoir utiliser la machinerie du noyau pour se répliquer et ensuite contaminer d'autres cellules.
Ils peuvent entrer **par les pores** : le génome viral est présent dans le cytoplasme et est associé à **un motif d'adressage NLS** qui indique que cet ARN doit aller dans le noyau.
La 2ème façon d'entrer est **pendant la mitose** car n'y a plus l'enveloppe.
La 3ème façon est l'exemple du **virus de sida** qui intègre le génome viral par l'intermédiaire des pores nucléaires, en se liant au FG NUPS.

Pour info (pas à savoir), il existe autre modèle d'infection du VIH (proposé en 2001) qui implique la rupture de l'enveloppe.

**Vrai / Faux**

1. Les nesprines sont des protéines à domaine KASH, côté cytosolique. **VRAI**
2. Les protéines à domaine SUN sont situées côté nucléoplasmique et font partie du complexe LINC. **VRAI**
3. La nesprine 3 se lie aux microtubules. **FAUX, FI**
4. L'émérine est une protéine à domaine LEM qui interagit avec les lamines. **VRAI**
5. L'espace périnucléaire est un réservoir de calcium. **VRAI**
6. Les FG nucléoporines sont hydrophobes et forment la barrière sélective. **VRAI**
7. Les molécules de moins de 40 kDa passent par diffusion passive, sans exception. **FAUX**
8. Un pore laisse passer environ 1000 traversées par seconde. **VRAI**

**Texte à trous**

9. LINC signifie « Linker of …… Nucleoskeleton ……and Cytoskeleton » . Il assure une continuité …mécanique…… (mécano-transduction……et contrôle la …position……du noyau.
10. Un pore est formé de 3… anneaux : l'anneau …cytosolique……l'anneau …interne…… (canal central) et l'anneau …nucléoplasmique…… (corbeille). Un noyau compte entre …3000……et ……4000……pores.

**À relier :** a-2, b-3, c-1

**Questions ouvertes**

11. Pourquoi les histones (11-15 kDa) font-elles exception à la diffusion passive ?
    Elles sont petites mais doivent être importées activement via un récepteur de transport.

12. Citez les trois façons dont un virus peut entrer dans le noyau.
    Par les pores (génome viral avec NLS), pendant la mitose (plus d'enveloppe), via les FG-Nups (ex. VIH)

13. Quelle pathologie est liée à des mutations de protéines LEM ? Quel organe est touché ?
    Dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss liée à l'X ; troubles musculaires.

## IV. Echanges nucleo-cytoplasmiques

### A. Les acteurs du transport

Certaines portions de protéines codent pour des signaux qui vont leur permettre d'aller dans le bon compartiment et d'avoir l'activité qui correspond à ce qu'elles sont :

- Le **NLS** (nuclear localization sequence) permet de rentrer dans le noyau
- Le **NES** (nuclear export signal) permet de sortir du noyau.

Elles ne sont pas identiques mais **similaires** d'une protéine à l'autre

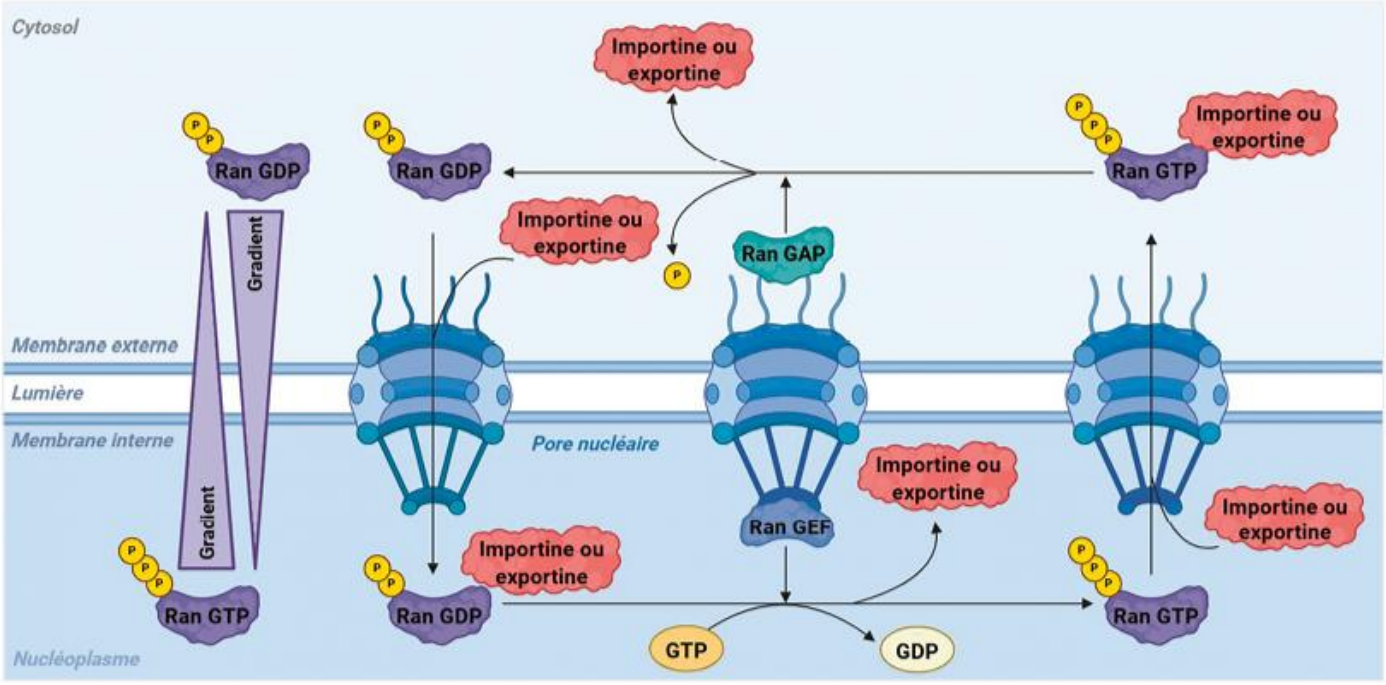
Les **caryophérines** correpondent aux **importines** ou aux **exportines** = **récepteurs de transport** qui traversent les pores nucléaires en interagissant avec les FG Nups.

- Les **importines** entrent dans le noyau car elles reconnaissent les signaux **NLS**
- Les **exportines** reconnaissent les signaux **NES** et sortent du noyau.

Le troisième acteur est la **protéine RAN** qui est une **protéine G monomérique** à activité GTPasique et qui donne la **direction** du transport.

Les FG-Nups ne lisent pas NLS ou NES, elles interagissent avec les récepteurs de transport qui, eux, les lisent. Une protéine sans NLS peut entrer **accrochée** à une protéine qui en a un.

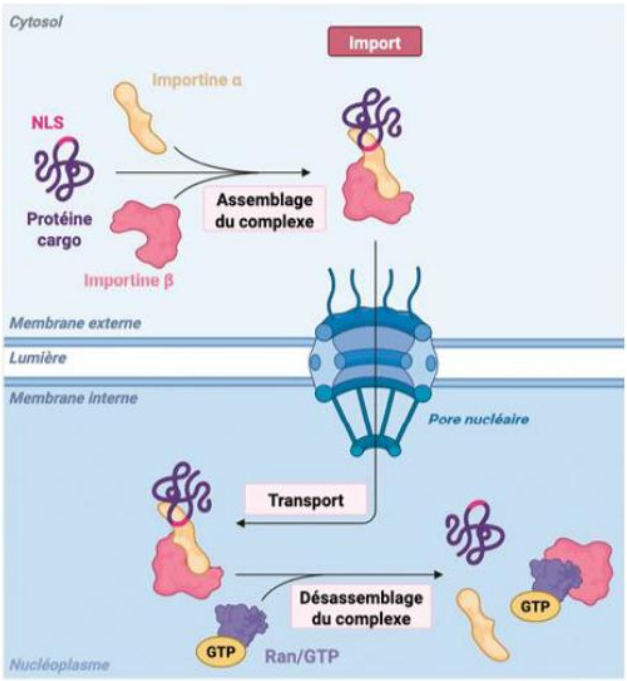
### B. Le gradient RAN : la boussole du transport




Les **RAN-GDP** sont en **dehors** du noyau et les **RAN-GTP** à **l'intérieur** du noyau.

A l'intérieur du noyau, la **RAN-GEF** échange le GDP en GTP, d'où la concentration plus forte en GTP dans le noyau.
A l'extérieur du noyau, la **RAN-GAP** hydrolyse le GTP en GDP, d'où la concentration plus forte en GDP à l'extérieur du noyau.

### C. L'import d'une protéine en 4 étapes




1 **Reconnaissance**
Dans le cytosol, l'importine α reconnaît le NLS du cargo.

2 **Assemblage**
L'importine α se lie à l'importine β.

3 **Traversée**
Le complexe diffuse à travers le réseau des FG-Nups.

4 **Dissociation**
Dans le noyau, Ran-GTP se lie à l'importine β : le cargo et l'importine α sont libérés.

L'importine bêta a une affinité plus forte avec la RAN-GTP que la NLS, d'où la dissociation du complexe à l'arrivée dans le nucléoplasme.
Le complexe **Ran-GTP–importine β** ressort vers le cytoplasme, où Ran-GTP est hydrolysée : l'importine est **recyclée**.

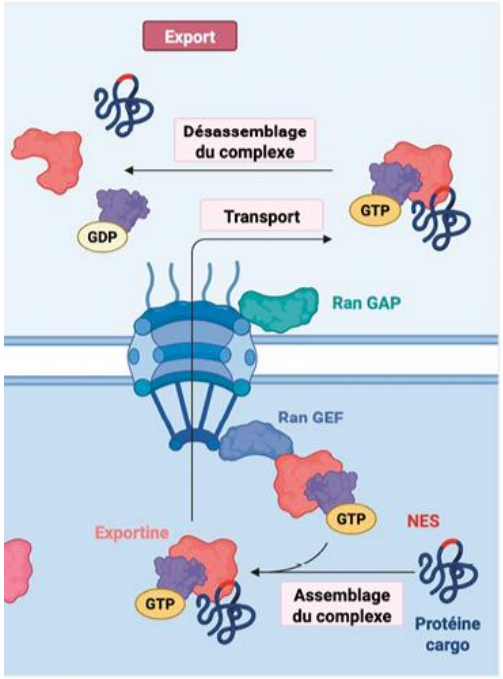
### D. L'export : le même système à l'envers

1 **Assemblage (noyau)**
L'exportine + le cargo (NES) + Ran-GTP forment un complexe trimérique.

2 **Traversée**
Le complexe passe le pore vers le cytosol.

3 **Hydrolyse (cytosol)**
Ran-GAP fait hydrolyser le GTP : Ran-GTP → Ran-GDP.

4 **Dissociation**
Exportine, cargo et Ran-GDP se séparent dans le cytosol.




Attention : pendant l'import, l'importine est libérée parce que RAN-GTP se fixe sur tout le complexe et entraîne sa dissociation. Ainsi, l'importine β **ET** l'exportine ont besoin du RAN-GTP pour sortir du noyau.

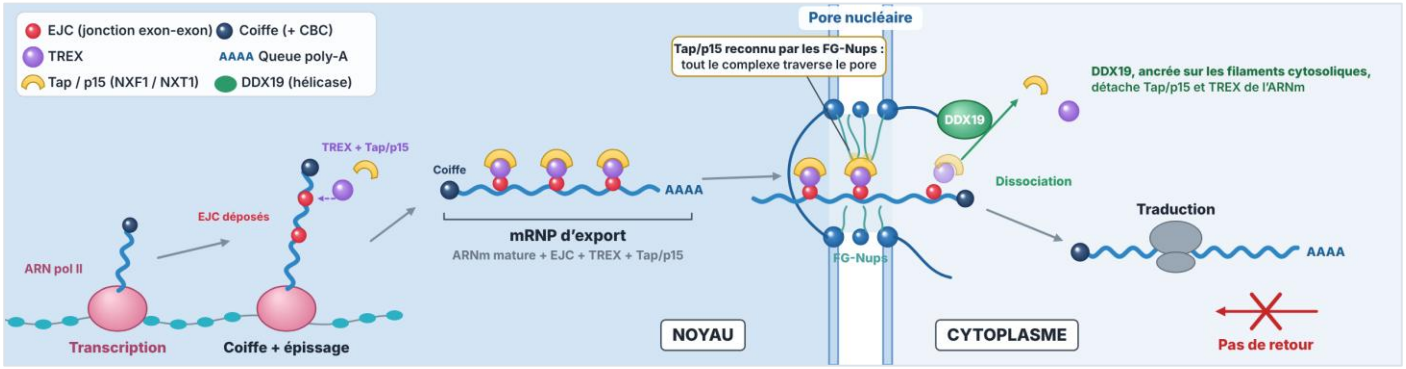
**Récapitulatif**

| | Import | Export |
|---|---|---|
| **Signal** | NLS | NES |
| **Récepteur** | Importine α (lit le NLS) + importine β | Exportine |
| **Liaison du cargo** | Dans le cytosol, sans Ran | Dans le noyau, avec Ran-GTP |
| **Libération du cargo** | Dans le noyau, par Ran-GTP | Dans le cytosol, après hydrolyse (Ran-GAP) |
| **Exemples de cargos** | Facteurs de transcription, histones, lamine A | sous-unités ribosomiques, ARNt |

En résumé, le transport nucléo-cytoplasmique est hautement régulé : sa sélectivité et sa directionnalité dépendent des récepteurs de transport, du gradient Ran et des FG-Nups.

## E. L'export des ARNm matures : un système sans RAN

Les ARNm n'utilisent pas le système RAN.




Au cours de la transcription par l'ARN polymérase 2, l'**ARNm** est coiffé, épissé et reçoit une queue PolyA. Des **marques** sont déposées à la **jonction entre 2 exons** : des **EJC**. Ces EJC et des protéines **TREX** recrutent des protéines **TAP/P15** et c'est ce complexe qui interagit avec les FG-NUPS et qui diffuse par le pore nucléaire. A sa sortie, il est reconnu par des **hélicases** qui sont sur les filaments extérieurs cytosoliques du pore nucléaire : dissociation des complexes. L'ARNm pourra être utilisé ensuite pour la traduction.

Quant au **ARNt**, **sous-unités ribosomiques** et **pré-miARN,** ils sortent avec une **exportine + Ran-GTP**, comme les protéines.

**Vrai / / Faux**

1. Le NES permet à une protéine de sortir du noyau. **VRAI**
2. Les FG-Nups lisent directement les signaux NLS et NES. **FAUX, caryoférines**
3. RAN est une protéine G monomérique à activité GTPasique. **VRAI**
4. Ran-GTP est concentrée dans le noyau, Ran-GDP dans le cytosol. **VRAI**
5. Ran-GAP est localisée dans le cytosol et hydrolyse le GTP. **VRAI**
6. L'importine β libère le cargo en se liant à Ran-GTP dans le noyau. **VRAI**
7. Une protéine sans NLS peut entrer accrochée à une protéine qui en possède un. **VRAI**
8. L'export des ARNm matures utilise le système Ran-GTP + exportine. **FAUX, système sans RAN**

**Texte à trous**

9. L'importine …alpha……reconnaît le NLS ; elle s'associe à l'importine …beta……et le complexe traverse en interagissant avec les …FG Nups……
10. Ran-GEF… transforme Ran-GDP en Ran-GTP dans le noyau… ; Ran-GAP… hydrolyse Ran-GTP dans le …cytosol……

**Remettre dans l'ordre** les 4 étapes de l'import : (a) dissociation par Ran-GTP, (b) traversée du pore, (c) reconnaissance du NLS par l'importine α, (d) assemblage avec l'importine β.

c, d, b, a

**Questions ouvertes**

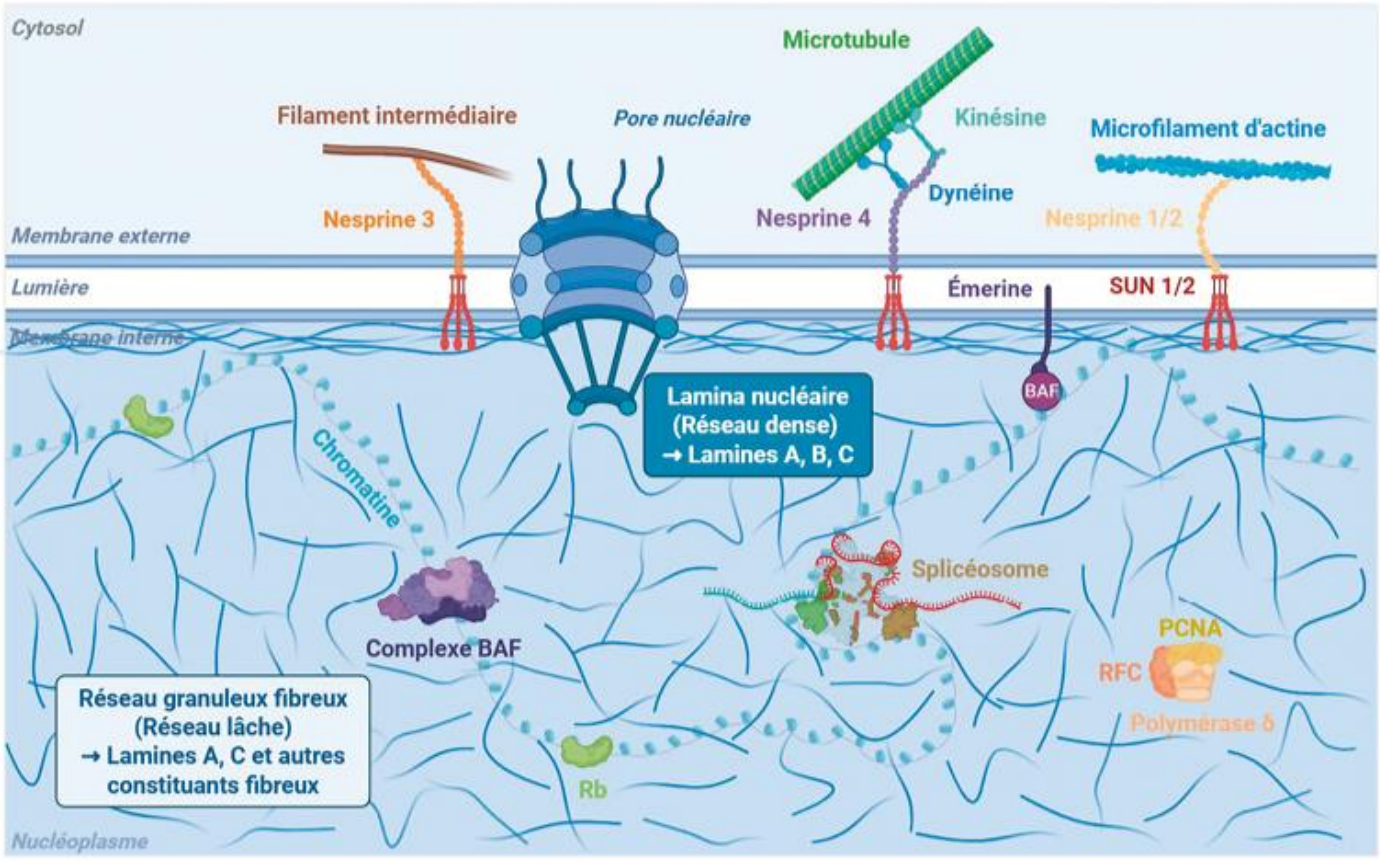
11. Expliquez comment le gradient Ran donne la direction du transport.
    Ran-GTP dedans (GEF) et Ran-GDP dehors (GAP) : l'import libère le cargo dans le noyau (Ran-GTP), l'export l'assemble dans le noyau et le libère dans le cytosol après hydrolyse

12. Décrivez l'export d'un ARNm mature : marques déposées, protéines recrutées, étape de dissociation.
    Coiffe, épissage, polyA ; EJC déposés à la jonction exon-exon ; TREX + TAP/p15 recrutés ; passage par les FG-Nups ; hélicases (DDX19) des filaments cytosoliques dissocient le complexe

13. Quels autres ARN/complexes sortent avec une exportine + Ran-GTP ?
    ARNt, sous-unités ribosomiques, pré-miARN

## V. La matrice nucléaire

### A. Le nucléosquelette




Nucléosquelette : réseau 3D **dynamique** de protéines et d'acides nucléiques.
Il est composé de la **lamine nucléaire** qui est un réseau **dense** contre la membrane interne, et d'un **réseau granulo-fibreux** qui est plus **lâche** et qui est présent dans tout le nucléoplasme.

Sur le réseau granulo-fibreux se fixent : **acides nucléiques**, **enzymes** (ADN / ARN polymérases, réparation), **complexes de la chromatine**, **facteurs de transcription** (NF-κB, p53…), **actine**.

### B. Les lamines : A/C contre B

Les lamines sont des **filaments intermédiaires de type 5** qui sont spécifiques du noyau.

| | Lamines de type A | Lamines de type B |
|---|---|---|
| Protéines | Lamines A et C | Lamines B1 et B2 |
| Gène(s) | Un seul gène LMNA (épissage alternatif) | LMNB1 et LMNB2 |
| Forme mature | Soluble (A : après clivage du farnésyl) | Reste farnésylée |
| Localisation | Lamina + reste du nucléoplasme | Uniquement la lamina |

Il y a des lamines de type A et des lamines de type B qui sont portées par des gènes différents.

**Les lamines de type A** : A et C, sont **solubles**, portés par le gène LMNA et présentent dans la **lamina** et le **reste du nucléoplasme**.

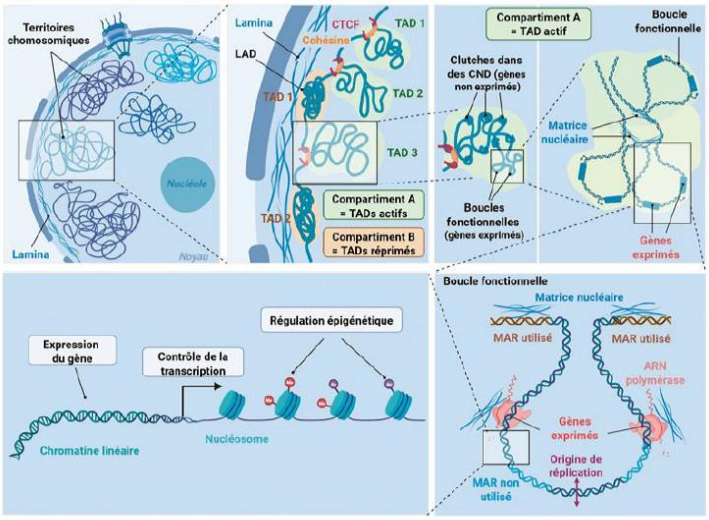
**Les lamines de type B** : B1 et B2, ne sont **pas solubles** parce qu'elles ont un groupement farnésil qui n'a pas été clivé. Elle se trouvent **uniquement dans la lamina** et sont portées par les gènes LMNB1 et 2.

Les lamines participent notamment à **l'ancrage de récepteurs à la membrane** interne : des protéines comme l'émérine, les récepteurs à la lamine B et les LAP1.
D'autres protéines fibreuses permettent **l'organisation de l'ADN**, **l'expression des gènes** et la **réparation**.

Pour information (pas à savoir), la prélamine A subit différentes étapes de maturation post-traductionnelles avant d'être intégré à la lamina. Dans la Progeria, des lamines présentent des mutations hétérozygotes qui engendrent des noyaux difformes. Les patient subissent des vieillissements prématurés, des enfants décèdent de complications cardiovasculaires, notamment assez jeunes.

### C. La matrice organise l'ADN en territoires

Retenir ici que la matrice nucléaire participe donc à l'organisation de l'ADN en **territoires**, à son accessibilité et à son ancrage.




**Territoires chromosomiques**

Chaque chromosome occupe sa région du noyau, pas au hasard.

**LADs**

Lamina Associated Domains : TADs en contact avec la lamina, inactifs. Leur position change pendant la différenciation.

**Compartiments**

B : périphérie, hétérochromatine ; A : intérieur, euchromatine active.

**MARs / SARs**

Régions riches en AT fixées à la matrice : deux MARs délimitent une boucle fonctionnelle.

La position de l'ADN dans le noyau conditionne son expression.

**Vrai / Faux**

1. Le nucléosquelette est un réseau 3D dynamique de protéines et d'acides nucléiques. **VRAI**
2. Le réseau granulo-fibreux est présent uniquement contre la membrane interne. **FAUX, tout le nucléoplasme**
3. Les lamines A et C sont issues d'un même gène (LMNA) et sont solubles. **VRAI**
4. Les lamines B sont farnésylées et situées uniquement dans la lamina. **VRAI**
5. Les LADs sont des TADs en contact avec la lamina, inactifs. **VRAI**

**Texte à trous**

7. Les lamines sont des filaments intermédiaires de type V… spécifiques du …noyau……
8. Les lamines B ne sont pas solubles car leur groupement …farnésyl……n'a pas été …clivé……

**À relier :** a-2, b-3, c-4, d-1

**Questions ouvertes**

9. Comparez les lamines de type A et de type B (gènes, solubilité, localisation).
   A/C : gène LMNA, solubles, lamina + nucléoplasme ; B (B1, B2) : gènes LMNB1/LMNB2, farnésylées donc non solubles, uniquement la lamina

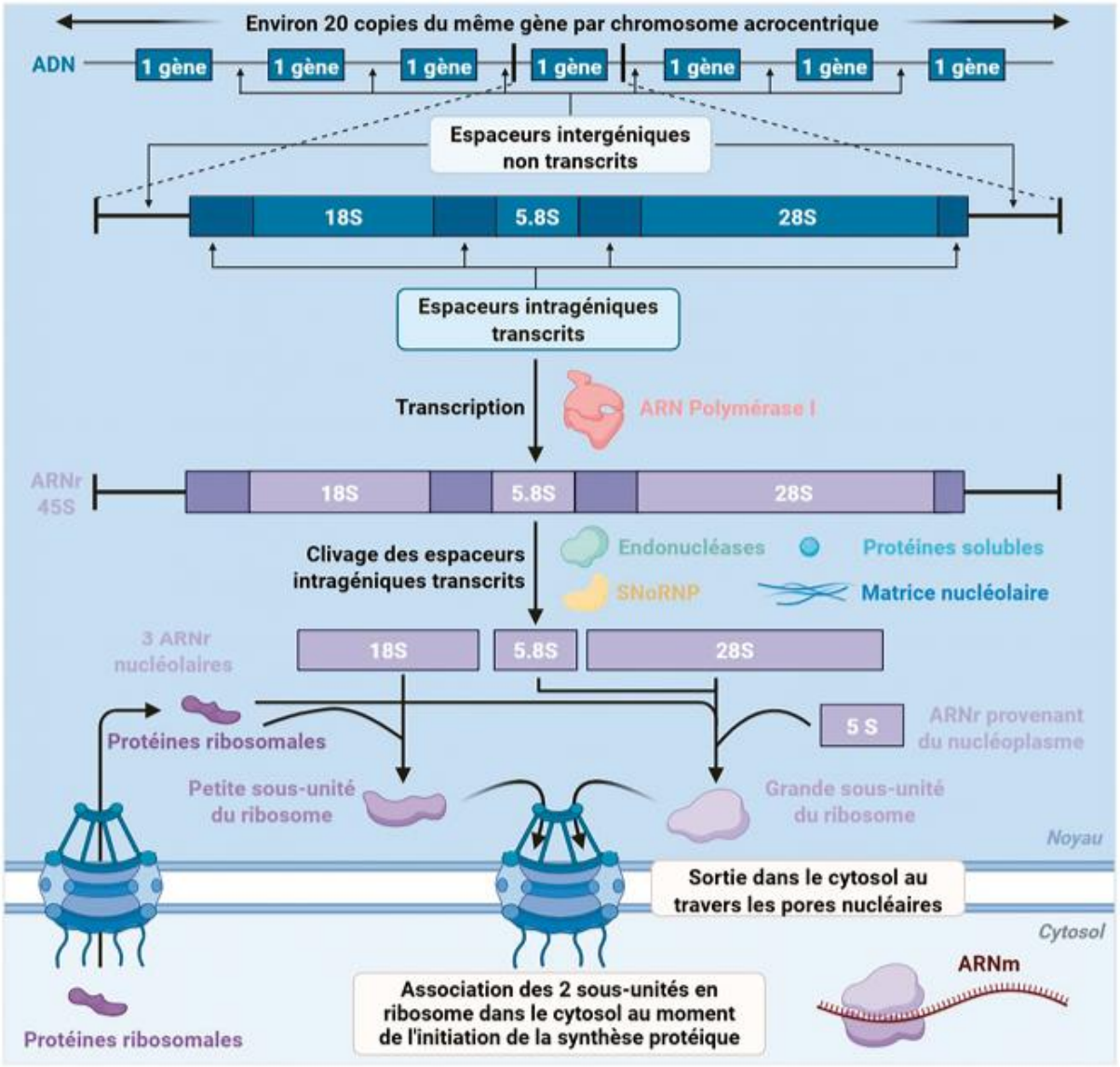
10. Quels rôles la matrice nucléaire joue-t-elle sur l'ADN ?
    Organisation en territoires, accessibilité et ancrage de l'ADN, expression des gènes, réparation.

## VI. Nucléole

### A. L'ADN ribosomique : un gène copié 200 fois

Le nucléole est un **compartiment sans membrane**, site majeur de la **biosynthèse des ribosomes**. Il contient l'**ADNr** : gènes de **3 des 4 ARNr** (18S, 5,8S, 28S).
Il existe 20 copies du même gène d'ADNr/chromosome acrocentrique = au niveau des constrictions secondaires. Et chaque gène d'ADNr est **amplifié** en **150 à 200 copies**, sur les **organisateurs nucléolaires** des **5 paires acrocentriques**.
Car pour produire des ribosomes en quantité, il faut une quantité importante de sous-unités ribosomiques. S'il n'y avait qu'un seul gène, la cellule ne pourrait pas produire assez de ribosomes pour assurer une traduction qui soit de qualité pour sa survie. Tous les gènes qui sont les uns à côté des autres sont transcrits en même temps et vont donner plusieurs fragments qui codent pour le même ARNr.

### B. Fabriquer un ribosome




1. Transcription par **l'ARN polymérase I** qui produit **l'ARN 45S** : regroupe les différentes portions des ARNr (18S, 5,8S et 28S)
2. Clivage des régions intergéniques (**endonucléase**)
3. Transcription de la dernière partie de l'ARNr en dehors du nucléole par l'ARN Pol III : le 5S.

4. Assemblage des **protéines ribosomales** (**synthétisées dans le cytosol**, importées) : association à l'ARNr **18S** → petite sous-unité ribosomale ; association aux ARNr **5,8S + 28S + 5S** → grande sous-unité ribosomale.
5. Exportation séparément par le pore nucléaire.
6. Réassemblage au niveau du cytosol.

**Vrai / Faux**

1. Le nucléole est délimité par une membrane. **FAUX**
2. L'ADNr contient les gènes de 3 des 4 ARNr. **VRAI**
3. L'ARN polymérase I transcrit l'ARNr 45S. **VRAI**
4. L'ARNr 5S est transcrit dans le nucléole par l'ARN pol I. **FAUX, par Pol III en dehors du nucléole puis importé dans nucléole**
5. Les protéines ribosomales sont synthétisées dans le nucléole. **FAUX, cytosol puis importées dans noyau**
6. Les deux sous-unités sont exportées séparément et réassemblées dans le cytosol. **VRAI**

**Texte à trous**

7. Le 45S est clivé par des ……endonucléases……en ARNr 18S…, 5,8S… et 28S….
8. ARNr 18S + protéines ribosomales → ……petite……sous-unité ; ARNr 5,8S + 28S + 5S → ……grande……sous-unité.

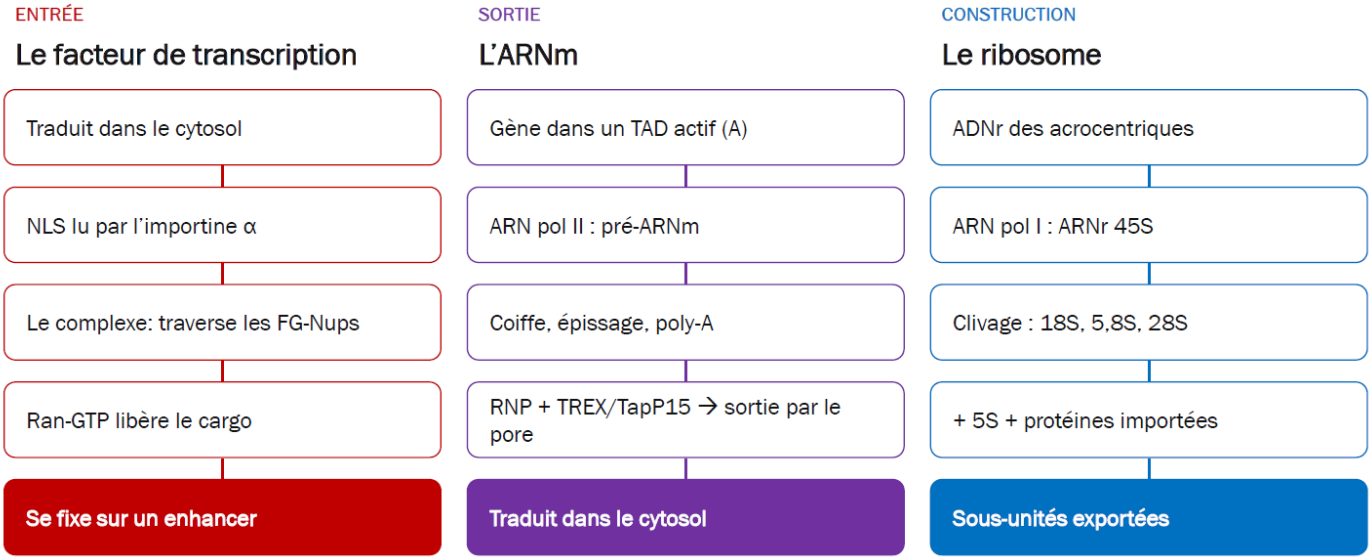
**Questions ouvertes**

9. Pourquoi la cellule possède-t-elle de très nombreuses copies d'ADNr ? Sur quels chromosomes se trouvent-elles ?
   Produire assez de sous-unités ribosomiques pour une traduction de qualité ; chromosomes acrocentriques 13, 14, 15, 21, 22 (organisateurs nucléolaires)

10. Décrivez les 6 étapes de fabrication d'un ribosome, du gène à l'assemblage cytosolique.
    (1) Pol I → 45S ; (2) clivage par endonucléases ; (3) 5S par pol III hors du nucléole ; (4) assemblage avec les protéines ribosomales importées (18S → petite ; 5,8S + 28S + 5S → grande) ; (5) export séparé par le pore ; (6) réassemblage dans le cytosol.

## VII. Synthèse

### LE VOYAGE D'UN FACTEUR DE TRANSCRIPTION, UN ARNm ET UN RIBOSOME




### LES POINTS À RETENIR

| Partie | L'essentiel en une phrase |
|---|---|
| ADN | Nucléosome (2 × H2A, H2B, H3, H4 ; 146 pb) ⟶ clutches ⟶ CND ⟶ TAD (cohésine + CTCF) ⟶ chromosome (× 10 000) |
| Chromosome | Centromère = constriction primaire ; NOR des acrocentriques ; télomères + télomérase |
| Enveloppe | Citerne du RE ; LINC = nesprines (KASH) + SUN ; émérine, LBR ; réservoir de $Ca^{2+}$ |
| Pore | 3 anneaux, 8 rayons ; FG-Nups = barrière ; < 40 kDa passif, > 40 kDa avec récepteur |
| Transport | NLS / importines, NES / exportines ; Ran-GTP dedans (GEF), Ran-GDP dehors (GAP) |
| Matrice | Lamina + réseau fibreux ; lamines A/C (LMNA, solubles) vs B (farnésylées) ; Progeria |
| Nucléole | ADNr (150-200 copies) ; pol I ⟶ 45S ⟶ 18S, 5,8S, 28S ; 5S par pol III ; export séparé |